

1. 引言：为什么需要更强的 EEG 模型？

EEG 应用广泛但面临核心困难：

- 数据标注昂贵——BCI、临床、情绪、睡眠等任务需要专家标注，标签成本高
- 被试差异大——同一任务在不同被试、session、设备上的分布差异明显
- 泛化能力差——单任务监督模型容易过拟合本地数据，跨任务复用困难

模型发展脉络：

EEGNet	EEG Conformer	CBraMod
紧凑 CNN	CNN + Transformer	大规模预训练
局部时空特征	长程依赖建模	通用表征
人工归纳偏置	全局信息利用	Foundation Model

核心问题：EEG 模型是如何一步步发展到 Foundation Model 的？而这种发展又带来了什么新的问题？

2. 演进：Foundation Model 是如何出现的？

第一阶段：EEGNet（2018）——深度 CNN 专家模型

- 核心思想：用紧凑 CNN 将 EEG 领域知识融入深度学习
- Temporal conv → Depthwise spatial conv → Separable conv
- 局限：任务专用训练，跨任务复用弱；感受野偏局部

第二阶段：EEG Conformer（2023）——CNN + Transformer 混合

- CNN 前端提取局部特征 → Transformer encoder 建模全局时序依赖
- 自注意力机制支持并行计算，参数可扩展
- 意义：为大规模预训练提供了架构基础（全局注意力 + 并行训练友好）

第三阶段：CBraMod（2025）——EEG Foundation Model

- Criss-Cross 注意力 + 大规模 EEG 预训练
- 先通过无标注数据学习通用表征，再通过 LP/FT 适配下游任务
- 范式变化：从「每个任务单独训练」转向「预训练通用表征 → 适配多任务」

核心结论：模型能力不断增强，泛化能力不断提高。

从 CNN 局部特征，到 Transformer 全局建模，再到预训练通用表征。

[占位图：模型架构对比]

EEGNet / EEG Conformer / CBraMod 结构对比示意图
(等待绘制或队友提供)

3. 对比分析：整张海报的压缩版

评委即使只看这张表，也能理解核心观点。

模型	核心思想	泛化能力	可解释性
EEGNet	CNN	低	高
EEG Conformer	CNN + Transformer	中	中
CBraMod	大规模预训练	高	较低
NeuroGate	+ 神经科学先验	高	预期更高

模型越强 → 泛化越好 → 但可解释性越难。

[占位图：复现结果对比]

CBraMod 原论文任务复现主表
3-seed 平均值 + best seed + 论文参考值
(等待队友复现结果)

4. 可解释性挑战：模型变强以后，我们失去了什么？

表征变得越来越抽象：

传统 EEG 分析	深度特征	Foundation Embedding
Alpha / Beta / Theta 频带能量 · 时域统计 可解释的生理量	CNN 卷积核 部分可视化 解释难度增加	高维隐空间向量 语义不明确 泛化强但难理解

表征越来越抽象 ⇒ 解释难度增大

措辞注意：使用“Interpretability Challenge”而非“可解释性下降”——我们不需要证明它下降了，只需说明理解模型在学什么变得更困难。

5. 未来方向：NeuroGate ——重新引入神经科学知识

思路：CBraMod Embedding + 神经科学先验 → Gated Fusion → 增强表征

输入	融合理念	输出
CBraMod Backbone + 神经科学先验	Gated Fusion →	泛化能力 + 可解释性

融合公式：

$$z = h + g \cdot \phi(m)$$

- h = CBraMod backbone embedding（预训练表征）
- m = 人工神经先验特征（频带能量、时域统计、复杂度等）
- $\phi(m)$ = 小型投影网络
- g = 门控权重（模型自主决定接受多少先验）

目标：保持 Foundation Model 的泛化能力，同时提升可解释性。

正确表述（不要过度承诺）：

- 不要写**：NeuroGate 解决了可解释性问题
- 而写**：NeuroGate represents one possible direction

[占位图：NeuroGate LP 消融实验结果]

HMC / ISRUC-S1 / MDD / Physionet-MI
CBraMod LP vs NeuroGate LP 对比柱状图
(等待队友复现结果)

参考文献

- Lawhern et al., EEGNet: A Compact Convolutional Neural Network for EEG-based BCIs, J. Neural Eng., 2018.
- Song et al., EEG Conformer: Convolutional Transformer for EEG Decoding and Visualization, IEEE TNSRE, 2023.
- Wang et al., CBraMod: A Criss-Cross Brain Foundation Model for EEG Decoding, ICLR, 2025.
- NeuroGate / NeuroKE 内部参考: neural-prior gated fusion experiments under LP and FT.
- 本地复现记录: cbramod_reproduction_results_summary.md

如果评委只记住一句话

EEG Foundation Models 正在解决泛化问题，而可解释性正在成为新的瓶颈。

NeuroGate 尝试将神经科学知识重新引入 Foundation Models ——这是其中一个可能的方向。